EJERCICIOS RESUELTOS

Exámenes resueltos

Tres entradas: empieza por aquí, practica por tema o busca un examen concreto. Todos los problemas están resueltos paso a paso y verificados.

Antes de empezar

Cada problema tiene el **enunciado completo**, una caja «Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas» y los pasos numerados. Los pasos están plegados: intenta resolver el problema tú primero y abre un paso solo cuando te atasques. El resultado final también está plegado.

Tipo de problema	Problemas	Peso	Aparece en
Bloques MSI y displays	6 de 11		3 de 3 exámenes
Autómatas / síntesis secuencial	5 de 11		3 de 3 exámenes
Aritmética y códigos (BCD, C2)	4 de 11		3 de 3 exámenes
Combinacional (puertas, Karnaugh)	3 de 11		3 de 3 exámenes
Contadores y biestables	2 de 11		1 de 3 exámenes

Recuento propio sobre los 11 problemas de los 3 exámenes resueltos aquí (un problema puede tener varias etiquetas). Son pocos exámenes: úsalo como orientación, no como regla.

⚠️ **Procedencia**

Los exámenes son de la misma asignatura en otra titulación de la misma escuela (véase examen). Al final de esta página se dice qué problemas no están incluidos y por qué.

1 · Empieza por aquí

Los exámenes completos más recientes y más representativos. Haz uno entero en 2 horas, sin mirar la solución.

Febrero 2025 (convocatoria del 23/01/2025)

4 problemas: aritmética con display, decodificador, expendedora (Mealy) y noria

Febrero 2023 (convocatoria del 22/01/2023)

Problemas 1, 2 y 4: sensores con signo, toldo y caja fuerte. El problema 3 (contador de la

(Moore).
4 problemas

figura) no se resuelve aquí.
3 problemas

Diciembre (convocatoria sin año en el enunciado)
4 problemas: recinto con comparadores, media de cuatro números BCD, contador JK+NAND y alarma de ventanas.
4 problemas

2 · Practicar por tema

Elige el tipo de problema que más te cuesta. Verás las listas de problemas de exámenes y de las hojas, con su origen.

Combinacional (puertas, Karnaugh) (13)

- P1 · Recinto con dos puertas (comparadores y sumadores) · Diciembre · P1
- P2 · Circuito de control de un toldo · Feb 2023 · P2
- P2 · Decodificador 4:16 con decodificadores 2:4 · Feb 2025 · P2
- K1 · Mayoría de tres entradas · Hoja Karnaugh · K1
- K2 · Divisor de dos números de 2 bits · Hoja Karnaugh · K2
- K4 · Multiplicador de 2 × 2 bits · Hoja Karnaugh · K4
- K5 · Cuatro máquinas en serie: estado de la producción · Hoja Karnaugh · K5
- K6 · Indicador de rumbo de un barco (4 entradas, 7 segmentos) · Hoja Karnaugh · K6
- K7 · Decodificador BCD a 7 segmentos · Hoja Karnaugh · K7
- K8 · Comparador de dos números de 2 bits · Hoja Karnaugh · K8
- K9 · Máquina de monedas con cambio · Hoja Karnaugh · K9
- K10 · Nota de 0 a 10 en un display de barras · Hoja Karnaugh · K10
- K17 · Binario de 4 bits a dos dígitos BCD · Hoja Karnaugh · K17

Bloques MSI y displays (10)

- P1 · Recinto con dos puertas (comparadores y sumadores) · Diciembre · P1
- P2 · Media de cuatro números de dos cifras en BCD · Diciembre · P2
- P4 · Alarma de ventanas con barrido secuencial · Diciembre · P4
- P1 · Dos sensores en C2: diferencia y media · Feb 2023 · P1
- P1 · Función $(A \cdot B) + C$ con números de 3 bits en C2 y display · Feb 2025 · P1

- P2 · Decodificador 4:16 con decodificadores 2:4 · Feb 2025 · P2
- K6 · Indicador de rumbo de un barco (4 entradas, 7 segmentos) · Hoja Karnaugh · K6
- K7 · Decodificador BCD a 7 segmentos · Hoja Karnaugh · K7
- K8 · Comparador de dos números de 2 bits · Hoja Karnaugh · K8
- K10 · Nota de 0 a 10 en un display de barras · Hoja Karnaugh · K10

Aritmética y códigos (BCD, C2) (8)

- P1 · Recinto con dos puertas (comparadores y sumadores) · Diciembre · P1
- P2 · Media de cuatro números de dos cifras en BCD · Diciembre · P2
- P1 · Dos sensores en C2: diferencia y media · Feb 2023 · P1
- P1 · Función $(A \cdot B) + C$ con números de 3 bits en C2 y display · Feb 2025 · P1
- A9 · Sumador serie · Hoja autómatas · A9
- K2 · Divisor de dos números de 2 bits · Hoja Karnaugh · K2
- K4 · Multiplicador de 2 × 2 bits · Hoja Karnaugh · K4
- K17 · Binario de 4 bits a dos dígitos BCD · Hoja Karnaugh · K17

Autómatas / síntesis secuencial (13)

- P3 · Contador síncrono reversible con JK y NAND · Diciembre · P3
- P4 · Alarma de ventanas con barrido secuencial · Diciembre · P4
- P4 · Caja fuerte: secuencia A, A, B, A (Mealy con JK) · Feb 2023 · P4
- P3 · Expendedora de tabaco (Mealy, biestables T y JK) · Feb 2025 · P3
- P4 · Noria con dos motores (Moore, biestables JK) · Feb 2025 · P4
- A1 · Tres o más unos seguidos · Hoja autómatas · A1
- A2 · Tres o más ceros seguidos · Hoja autómatas · A2
- A3 · Detector de la secuencia 1011 (con solapamiento) · Hoja autómatas · A3
- A5a · Detector de cuatro unos (1111) · Hoja autómatas · A5a
- A5b · Detector de la secuencia 11011 · Hoja autómatas · A5b
- A7 · Detector de 1010 o de 110 · Hoja autómatas · A7
- A9 · Sumador serie · Hoja autómatas · A9
- A11 · Contador reversible módulo 4 · Hoja autómatas · A11

Contadores y biestables (10)

- P3 · Contador síncrono reversible con JK y NAND · Diciembre · P3
- P4 · Alarma de ventanas con barrido secuencial · Diciembre · P4
- A1 · Tres o más unos seguidos · Hoja autómatas · A1
- A2 · Tres o más ceros seguidos · Hoja autómatas · A2

- A3 · Detector de la secuencia 1011 (con solapamiento) · Hoja autómatas · A3
- A5a · Detector de cuatro unos (1111) · Hoja autómatas · A5a
- A5b · Detector de la secuencia 11011 · Hoja autómatas · A5b
- A7 · Detector de 1010 o de 110 · Hoja autómatas · A7
- A9 · Sumador serie · Hoja autómatas · A9
- A11 · Contador reversible módulo 4 · Hoja autómatas · A11

3 · Buscar un examen

Filtra por tipo de problema o escribe una palabra. Los exámenes están plegados y ordenados por curso.

Sin año

Diciembre (convocatoria sin año en el enunciado)

4 problemas: recinto con comparadores, media de cuatro números BCD, contador JK+NAND y alarma de ventanas.

Diciembre · P1

P1 · Recinto con dos puertas (comparadores y sumadores)

✔ verificado

Para entrar en un recinto hay que pasar por dos puertas, P1 y P2. Para entrar por P1 hay que introducir un dígito BCD mayor o igual a 6 y para pasar por la puerta P2 hay que introducir un número que esté tres unidades por arriba o por debajo de la mitad del número introducido en la puerta P1. Por ejemplo, si en la puerta P1 introducimos el 8, entramos por P1 y deberemos introducir en P2 un número entre el 1 $[(8/2) - 3]$ y el 7 $[(8/2) + 3]$. Diseñar el circuito lógico correspondiente.

🧭 **Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas**

Qué piden: un circuito combinacional con dos entradas BCD (P_1, P_2) y dos salidas «abre P1» y «abre P2». **Teoría:** comparadores y sumadores (T5), dividir entre 2 como desplazamiento (T2), C2 para el -3 (T2).

1 **Abrir P1**

$P_1 \geq 6$ para $P_1 \in \{0, \ldots, 9\}$ es $P_1 > 5$. Se usa un comparador de 4 bits con $B = 0101$ y la salida $A > B$.

2 La mitad de P_1

Dividir entre 2 es **desplazar a la derecha**: se toman los bits $P_1(3{:}1)$ y se completan con un 0 en el MSB. El bit menos significativo se pierde (mitad entera): $9/2 \rightarrow 4$.

3 Los límites $h+3$ y $h-3$

Con $h = P_1/2$ (3 bits, ampliado a 4): un sumador de 4 bits con la constante 0011 da $h+3$. Otro con la constante 1101 (que es -3 en C2 de 4 bits) da $h-3$. Como $P_1 \geq 6$ implica $h \geq 3$, el resultado $h-3$ nunca es negativo y se puede comparar **sin signo**. Se ha comprobado con las 40 combinaciones válidas de (P_1, P_2).

4 Abrir P2

Dos comparadores de 4 bits: $P_2 \leq h+3$ (salidas $A<B$ o $A=B$ unidas con una OR) y $P_2 \geq h-3$ ($A>B$ o $A=B$). «Abre P2» es la AND de ambos con «abre P1».

5 Tabla de valores permitidos

P_1	$h = P_1/2$	P_2 permitido
6	3	0 a 6
7	3	0 a 6
8	4	1 a 7
9	4	1 a 7

El caso $P_1 = 8$ coincide con el ejemplo del enunciado (1 a 7).

✅ Resultado final

Abre P1 $= (P_1 > 0101)$; Abre P2 $=$ Abre P1 $\cdot (P_2 \leq h+3) \cdot (P_2 \geq h-3)$ con $h = P_1(3{:}1)$. 2 comparadores de 4 bits para P2, 1 para P1 y 2 sumadores de 4 bits.

Diciembre · P2 · Media de cuatro números de dos cifras en BCD

✔ verificado

Realice el diseño de un circuito que haga la media de cuatro números de dos cifras dado en BCD.

🧭 Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Qué piden: pasar los cuatro números de BCD a binario, sumarlos, dividir entre 4 y presentar el resultado. **Teoría:** BCD ↔ binario (T2), sumadores en cascada (T5), dividir entre 2^k como desplazamiento.

1 De BCD a binario

Un número de dos cifras $d_1 d_0$ vale $10d_1 + d_0 = 8d_1 + 2d_1 + d_0$. Multiplicar por 8 y por 2 son **desplazamientos** (cableado), así que basta un sumador: $(d_1 \ll 3) + (d_1 \ll 1) + d_0$. Cada número sale en binario de 7 bits (máximo $99 < 128$).

2 Sumar los cuatro

La suma máxima es $4 \cdot 99 = 396$. Como $2^8 = 256 < 396 < 512 = 2^9$, hacen falta **9 bits**. Se suman con tres sumadores (o dos niveles: $A + B$, $C + D$, y la suma de ambos).

3 Dividir entre 4

Dividir entre 4 es **descartar los dos bits menos significativos** de la suma de 9 bits. El resultado tiene 7 bits ($396/4 = 99$). Es la mitad entera de la mitad entera, calculada **una sola vez**: $\lfloor (A + B + C + D)/4 \rfloor$.

4 Presentar en BCD

Para mostrar la media en dos displays hay que volver de binario a BCD (decenas y unidades). Se hace con comparadores y restas de 10, o con una ROM de 128 posiciones (ver T7).

🛠️ Ojo: la cascada de medias pierde precisión

Una solución típica hace $((A + B)/2 + (C + D)/2)/2$ con dos desplazamientos. **No es equivalente**: cada desplazamiento descarta un bit que el siguiente necesitaba. Con $A = 0, B = 1, C = 1, D = 2$ la media entera correcta es $\lfloor 4/4 \rfloor = 1$, pero la cascada da $(0 + 1) \gg 1 = 0$. Sobre las $199 \times 199 = 39\,601$ combinaciones de $(A + B,\ C + D)$, la cascada falla en $4\,900$ (un 12.4 %), con error máximo de 1 unidad. Para una media exacta: suma primero **todo** y desplaza **una vez**.

✅ Resultado final

BCD→binario con $8d_1 + 2d_1 + d_0$; suma de los cuatro en 9 bits; media = suma$(8{:}2)$ (7 bits).

La versión en cascada de desplazamientos es incorrecta en 12.4 % de los casos.

Diciembre · P3

P3 · Contador síncrono reversible con JK y NAND

✔ verificado

Utilizando biestables J-K y puertas NAND, diseñar un contador síncrono que posea una entrada de control X y que cumpla: (a) si $X = 0$, el contador funciona en modo ascendente con la secuencia $0 \to 2 \to 4 \to 6 \to 1 \to 3 \to 5 \to 7\ [\to 0 \ldots]$; (b) si $X = 1$, funciona en modo descendente, siendo la secuencia de conteo $0 \to 7 \to 5 \to 3 \to 1 \to 6 \to 4 \to 2\ [\to 0 \ldots]$.

🧭 Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Qué piden: un contador de 3 bits con una secuencia no binaria y dos sentidos, con JK y solo NAND. **Teoría:** diseño de contadores como autómata (T8, T10); tabla de excitación del JK (T6); NAND universal (T3).

1 Estados y entradas

8 estados (000 a 111), 3 biestables, una entrada X. Cada estado tiene dos sucesores: el siguiente en la lista (si $X = 0$) o el anterior (si $X = 1$). Es la misma secuencia recorrida en uno u otro sentido. La descendente enunciada es justo la ascendente al revés: $0, 7, 5, 3, 1, 6, 4, 2$ ✓.

2 Tabla de transiciones

$Q_2Q_1Q_0$	$X = 0$	$X = 1$
000	010	111
001	011	110
010	100	000
011	101	001
100	110	010
101	111	011
110	001	100
111	000	101

3 Ecuaciones con la tabla de excitación del JK

Se rellena J y K de cada biestable según $Q \to Q^+$ y se simplifica con Karnaugh de 4 variables (Q_2, Q_1, Q_0, X):

$$J_2 = K_2 = \overline{Q_1}X + Q_1\overline{X} \qquad J_1 = K_1 = 1$$

$$J_0 = K_0 = \overline{Q_2 Q_1}X + Q_2 Q_1 \overline{X}$$

Intuición: Q_1 conmuta en cada ciclo (en ambas secuencias alterna 0,1,0,1...), por eso $J_1 = K_1 = 1$. Q_2 conmuta cuando $Q_1 \neq X$.

4 Pasarlo a NAND

Cada suma de productos se implementa en **dos niveles de NAND** (NAND-NAND). Para $J_2 = K_2 = \overline{Q_1}X + Q_1\overline{X}$: $J_2 = \mathrm{NAND}\big(\mathrm{NAND}(\overline{Q_1}, X),\ \mathrm{NAND}(Q_1, \overline{X})\big)$. Las variables negadas salen de la salida $\overline{Q}$ de los biestables y de una NAND con las dos entradas unidas para $\overline{X}$. $J_1 = K_1$ se conectan a nivel alto.

5 Comprobación

Las ecuaciones minimizadas, simuladas a nivel de puerta, reproducen la tabla en los 16 casos (Q, X) y generan las secuencias ascendente [0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7] y descendente [0, 7, 5, 3, 1, 6, 4, 2].

✅ Resultado final

$J_2 = K_2 = \overline{Q_1}X + Q_1\overline{X}$; $J_1 = K_1 = 1$; $J_0 = K_0 = \overline{Q_2 Q_1}X + Q_2 Q_1 \overline{X}$. Todo con NAND en dos niveles.

Diciembre · P4

P4 · Alarma de ventanas con barrido secuencial

✔ verificado

Un edificio de cuatro plantas tiene cuatro ventanas por planta. En cada ventana se coloca un sensor que detecta la apertura de la misma (0 cerrada, 1 abierta). Realice el diseño de un sistema de alarma que funcione así: dos displays (planta y número de ventana vigilada); un LED junto a los displays que se enciende si la ventana indicada está abierta; barrido secuencial cíclico, desde planta 1-ventana 1 hasta planta 4-ventana 4, de frecuencia 1 o 2 segundos seleccionable con un interruptor; en el momento en que se encuentre una ventana abierta el sistema se detendrá hasta que la ventana en cuestión se cierre.

🧭 Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Qué piden: un contador que recorra las 16 ventanas, un selector que mire el sensor de la ventana actual y que **congele** el contador si está abierta. **Teoría:** contador binario (T8), multiplexor 16:1 (T5), sumador para mostrar «1 a 4» en lugar de «0 a 3», decodificador BCD a 7 segmentos (T5).

1 Contador de ventanas

Un contador binario de 4 bits $Q_3Q_2Q_1Q_0$. Los dos bits altos Q_3Q_2 son la **planta** (0 a 3) y los dos bajos Q_1Q_0 la **ventana** (0 a 3). Cuenta 16 estados y vuelve a 0: barrido cíclico.

2 Mirar el sensor de la ventana actual

Un multiplexor 16:1 con los 16 sensores en las entradas de datos y $Q_3Q_2Q_1Q_0$ en la selección da la señal $ABIERTA$ del sensor vigilado. Esa misma señal enciende el LED.

3 Detener el barrido

El contador **solo avanza si** $ABIERTA = 0$: se usa $ABIERTA$ negada como habilitación del contador (o se hace AND de la señal de reloj con $\overline{ABIERTA}$). Mientras la ventana siga abierta, la selección no cambia y el LED sigue encendido. En cuanto se cierra, el barrido continúa. Mejor usar una **habilitación** que cortar el reloj: así no se generan pulsos cortos.

4 Frecuencia seleccionable

Se parte de un reloj de 1 Hz (periodo 1 s). Un biestable T con $T = 1$ lo divide por 2 (periodo 2 s). Un multiplexor 2:1 controlado por el interruptor elige uno de los dos relojes.

5 Displays

Planta $= Q_3Q_2 + 1$ y ventana $= Q_1Q_0 + 1$ (valores de 1 a 4): un sumador de 2 bits con la constante 01 para cada uno, y un decodificador BCD a 7 segmentos para cada display.

6 Comprobación

Con la ventana 5 (planta 2, ventana 2) abierta durante 10 ciclos, el contador se queda en ella los 10 ciclos y luego pasa a la siguiente. Los valores mostrados están siempre entre 1 y 4.

✅ **Resultado final**

Contador de 4 bits (planta Q_3Q_2, ventana Q_1Q_0) + MUX 16:1 + habilitación $\overline{ABIERTA}$ + selector de reloj (1 Hz o 0,5 Hz) + dos sumadores «+1» y dos decodificadores 7 segmentos.

2024-25

Febrero 2025 (convocatoria del 23/01/2025)

4 problemas: aritmética con display, decodificador, expendedora (Mealy) y noria (Moore).

Feb 2025 · P1 **P1 · Función $(A \cdot B) + C$ con números de 3 bits en C2 y display**

✔ verificado

Realice el diseño de un circuito que realice la función $(A \cdot B) + C$, siendo A, B y C números de 2 bits de valor más 1 de signo, es decir, si el bit de signo es 1 el número es negativo y está representado en complemento a 2. El resultado deberá visualizarse en los displays de 7 segmentos que consideres necesarios.

🧭 **Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas**

Qué piden: un circuito combinacional con entradas de 3 bits en C2 (-4 a 3) que multiplique, sume y muestre el resultado con signo en decimal. **Teoría que usas:** C2 y su rango (T2), sumadores y multiplicadores (T5), BCD y display de 7 segmentos (T5). Idea clave: multiplicar **valores absolutos** (más fácil: sin signo) y corregir el signo al final.

1 Rango del resultado (decide cuántos bits y cuántos displays)

$A, B \in [-4, 3]$, luego $A \cdot B \in [-12, 16]$ y $A \cdot B + C \in [-16, 19]$. El módulo llega a 19: **dos dígitos** (decenas 0 o 1, y unidades) más un indicador de signo. Cabe en 6 bits en C2 ($[-32, 31]$). Rango comprobado por código.

2 Valor absoluto de A y de B

Con s el bit de signo: $|X| = X \oplus s$ (XOR de cada bit con s) **más** s (acarreo de entrada de un sumador). Es el «invertir y sumar 1» del C2, que solo se aplica si es negativo. Resultado de 3 bits sin signo (el $-4 = 100$ da $|-4| = 4 = 100$).

3 Producto sin signo

Un multiplicador 3×3 de AND y sumadores da $P = |A| \cdot |B| \leq 4 \cdot 4 = 16$: **5 bits**.

4 Signo del producto y paso a C2

El producto es negativo si los signos son distintos: $s_P = s_A \oplus s_B$. Se amplía P a 6 bits y se convierte a C2 con el mismo truco XOR + s_P como acarreo.

5 Sumar C

Se extiende el signo de C a 6 bits (se repite su MSB) y se suma con un sumador de 6 bits: $R = P_{C2} + C$.

6 Presentar con signo y en decimal

El signo de R es su bit 5: va a un segmento «−» (o a un LED). El módulo $M = |R|$ se obtiene otra vez con XOR + s_R. Para pasar a BCD: **decenas** $= 1$ si $M \geq 10$ (comparador); **unidades** $= M - 10$ si hay decenas, es decir $M + 6$ quedándose con 4 bits. Dos decodificadores BCD a 7 segmentos (T5).

7 Comprobación

El diseño se ha simulado con las $8^3 = 512$ combinaciones y siempre coincide con $A \cdot B + C$ en signo, decenas y unidades.

✅ **Resultado final**

Valor absoluto (XOR + sumador) → multiplicador 3×3 → signo $s_A \oplus s_B$ y paso a C2 en 6 bits → suma de C extendido → signo y módulo → BCD (decenas $= M \geq 10$, unidades $= M + 6$ módulo 16) → 2 displays y un segmento de signo. Rango $[-16, 19]$.

Feb 2025 · P2

P2 · Decodificador 4:16 con decodificadores 2:4

✔ verificado

Realizar un decodificador de 4 entradas y 16 salidas a partir de decodificadores de 2 entradas y 4 salidas (con entrada de habilitación E activa a 1; si $E = 0$ todas las salidas valen 0).

🧭 Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Qué piden: construir un 4:16 con piezas 2:4. **Teoría:** cada salida de un decodificador es un minitérmino; la entrada E permite **habilitar** un decodificador sin tocar los demás (T5).

1 Cuántas piezas hacen falta

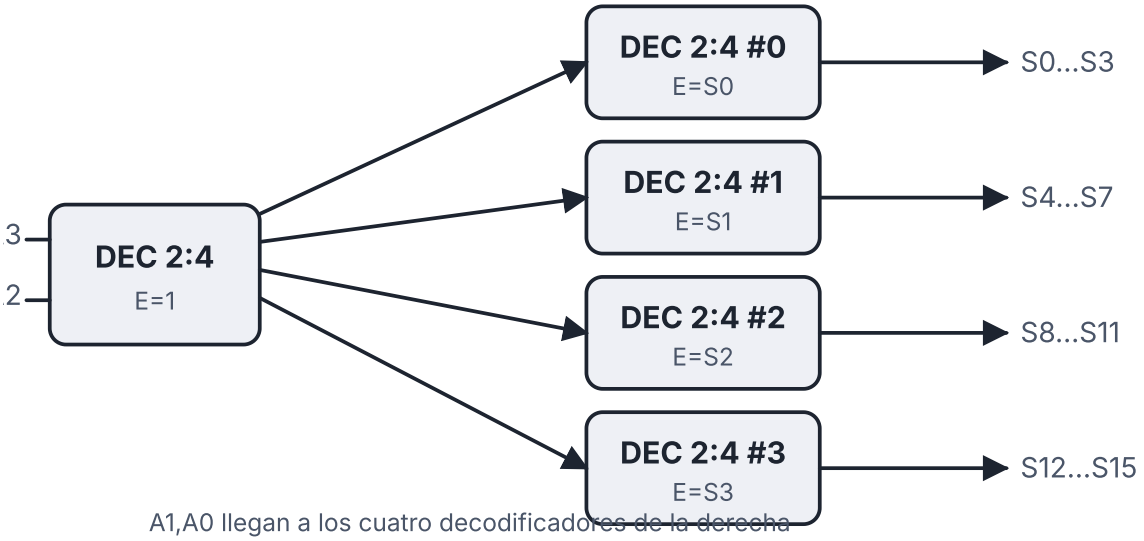
Son 16 salidas y cada 2:4 da 4: $16/4 = 4$ decodificadores para las salidas, más **1** para decidir cuál de ellos trabaja: 5 en total.

2 Reparto de entradas

Los bits altos $A_3 A_2$ entran en el decodificador de arriba (con $E = 1$ siempre). Sus cuatro salidas $S_0 \ldots S_3$ van a la entrada E de cada uno de los cuatro decodificadores de abajo. Los bits bajos $A_1 A_0$ entran en **los cuatro** a la vez.

3 Por qué funciona

Para $A = 1011_2 = 11$: arriba $A_3 A_2 = 10$ activa S_2, que habilita al tercer decodificador; este recibe $A_1 A_0 = 11$ y activa su salida 3. La salida activa es $4 \cdot 2 + 3 = 11$ ✓.



Esquema de la solución.

✅ **Resultado final**

Cinco decodificadores 2:4. Salida $4k + j$ activa $\iff$ $A_3A_2 = k$ y $A_1A_0 = j$. Verificado para las 16 entradas.

Feb 2025 · P3

P3 · Expendedora de tabaco (Mealy, biestables T y JK)

✔ verificado

Una máquina expendedora de tabaco está controlada por un circuito secuencial. Recibe como entradas el código de dos bits de las monedas que se introducen (M_1M_0: 00 no hay moneda, 01 moneda de 50 cts, 10 moneda de 1 €, 11 error) y activa dos señales: si se debe entregar el tabaco (T) y la cantidad de cambio a reintegrar (C_0: 00 no cambio y no tabaco; 01 no cambio y da tabaco; 10 no procede; 11 da cambio y da tabaco). El usuario introduce monedas hasta alcanzar 2 €, que es el precio. Al alcanzar o superar el importe, la máquina sirve el tabaco y devuelve el cambio. Diseña el circuito (Mealy o Moore) indicando: número y codificación de estados, diagrama de estados, tabla de transiciones y salidas con un biestable T para el bit más significativo del estado y JK para el resto, e implementación con mapas de Karnaugh.

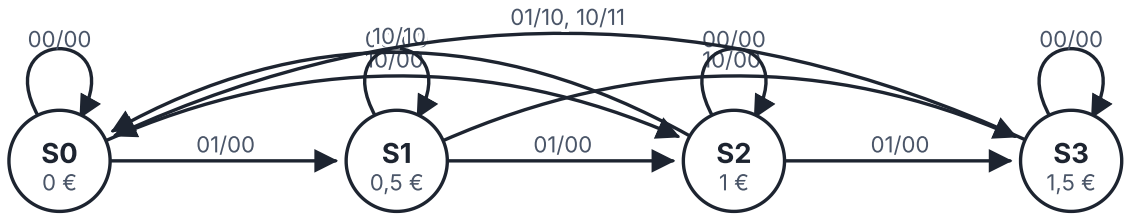
🧭 **Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas**

Qué piden: un autómata que acumule dinero y dispare T (y C_0) al llegar a 2 €. **Teoría:** método de diseño de autómatas (T10): estados → diagrama → tabla → tabla de excitación de T y JK (T6) → Karnaugh (T3).

> ⚠️ **Ojo con el enunciado**
>
> El ejemplo del enunciado habla de «monedas de 25», pero la Tabla 1 solo tiene monedas de **50 cts y 1 €**. Aquí se resuelve con esas dos monedas: el cambio posible es siempre una moneda de 50 cts (si el total llega a 2,5 €). El código 11 de entrada (error) se trata como «sin moneda».

1 Estados

Lo único que hay que recordar es **cuánto dinero hay**: 0 €, 0,5 €, 1 € o 1,5 € (al llegar a 2 € se sirve y se vuelve a 0). **4 estados**, 2 biestables: $S_0 = 00$, $S_1 = 01$, $S_2 = 10$, $S_3 = 11$ (el código es el dinero en medios euros). Es Mealy: la salida T, C_0 depende del estado **y de la moneda** que cae.



Etiquetas: M1M0 / T C0

Al llegar a 2 € (T=1) se vuelve a S0. Con 1,5 € y moneda de 1 € se pasa a 2,5 € y se devuelve 50 cts (C0=1).

2 Tabla de transiciones

Q_1Q_0	M_1M_0	$Q_1^+Q_0^+$	T	C_0
00	00/11	00	0	0
00	01	01	0	0
00	10	10	0	0
01	00/11	01	0	0
01	01	10	0	0

Q_1Q_0	M_1M_0	$Q_1^+Q_0^+$	T	C_0
01	10	11	0	0
10	00/11	10	0	0
10	01	11	0	0
10	10	00	1	0
11	00/11	11	0	0
11	01	00	1	0
11	10	00	1	1

3 Tabla de excitación

Para el biestable T del bit alto: $T_1 = Q_1 \oplus Q_1^+$ (1 si cambia). Para el JK del bit bajo se usa la tabla de excitación de T6: $0 \to 0$: $J = 0, K = X$; $0 \to 1$: $J = 1, K = X$; $1 \to 0$: $J = X, K = 1$; $1 \to 1$: $J = X, K = 0$.

4 Ecuaciones (Karnaugh de 4 variables Q_1, Q_0, M_1, M_0)

$$T_1 = M_1\overline{M_0} + Q_0\overline{M_1}M_0$$

$$J_0 = \overline{M_1}M_0 \qquad K_0 = \overline{M_1}M_0 + Q_1M_1\overline{M_0}$$

$$T = Q_1M_1\overline{M_0} + Q_1Q_0\overline{M_1}M_0 \qquad C_0 = Q_1Q_0M_1\overline{M_0}$$

Se simplifica cada una con un mapa de Karnaugh de 4 variables, con las filas $M_1M_0 = 11$ tratadas como moneda inexistente.

5 Comprobación con el ejemplo

Tres monedas: 50 cts, 50 cts, 1 €. Estados: $S_1 \to S_2 \to S_0$; en la última, $T = 1$, $C_0 = 0$ (2 € justos, sin cambio). **Cuatro monedas: 50, 50, 50, 1 €.** $S_1 \to S_2 \to S_3 \to S_0$ y en la última, $T = 1$ y $C_0 = 1$ (2,5 € ⇒ 50 cts de cambio).

✅ **Resultado final**

4 estados (dinero acumulado), 2 biestables. $T_1 = M_1\overline{M_0} + Q_0\overline{M_1}M_0$; $J_0 = \overline{M_1}M_0$, $K_0 = \overline{M_1}M_0 + Q_1M_1\overline{M_0}$; $T = Q_1M_1\overline{M_0} + Q_1Q_0\overline{M_1}M_0$; $C_0 = Q_1Q_0M_1\overline{M_0}$. Verificado con todas las secuencias de hasta 7 monedas contra una especificación aritmética independiente.

Feb 2025 · P4

P4 · Noria con dos motores (Moore, biestables JK)

✔ verificado

El mecanismo de una noria de un parque de atracciones dispone de dos motores que permiten que la noria gire en un sentido o en el inverso. Estos dos motores se gobiernan por medio de dos señales (M_A y M_B) de tal manera que cuando una de ellas se pone a «1» se pone en funcionamiento el motor correspondiente. El empleado de controlar la atracción dispone de dos pulsadores (A y B), de manera que al pulsar uno de ellos se acciona el motor correspondiente. Si se acciona dos veces seguidas el mismo pulsador, la noria se detiene. Además, en el puesto de control central se dispone de otro pulsador (P) que en caso de ser accionado detiene la noria. (Los pulsadores están normalmente a nivel bajo, pasando a nivel alto cuando se accionan.) Diseña el autómata.

🧭 **Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas**

Qué piden: un autómata que recuerde qué motor está en marcha y si el último pulsador fue el mismo. **Teoría:** Moore (salida solo del estado) y diseño con JK (T10, T6). Hay que distinguir «sigo con el dedo en el botón» de «he vuelto a pulsar».

⚠️ **Suposiciones que hay que declarar**

- A y B no se pulsan a la vez ($AB = 11$ no ocurre: indiferente).
- P tiene prioridad sobre todo: si $P = 1$ se va a parada.
- «Dos veces seguidas el mismo pulsador» = soltar y volver a pulsar el mismo. Mantener pulsado **no** cuenta como dos pulsaciones.
- Pulsar el **otro** botón cambia el sentido sin pararse.

1 Estados (6) y codificación

Estado	Código $Q_2Q_1Q_0$	Significado	M_A	M_B
S_0	000	Parada	0	0

Estado	Código $Q_2Q_1Q_0$	Significado	M_A	M_B
S_1	001	Gira A, botón A aún pulsado	1	0
S_2	010	Gira A, botón soltado (otra pulsación de A parará)	1	0
S_3	011	Gira B, botón B aún pulsado	0	1
S_4	100	Gira B, botón soltado	0	1
S_5	101	Parada, esperando a soltar el botón	0	0

Los códigos 110 y 111 no se usan (indiferentes). Necesitas 3 biestables: $2^2 < 6 \leq 2^3$.

2 Transiciones (entradas A, B, P)

- S_0: $P \to S_0$; $A \to S_1$; $B \to S_3$; nada $\to S_0$.
- S_1: $P \to S_0$; $A \to S_1$ (sigue pulsado); $B \to S_3$; nada $\to S_2$.
- S_2: $P \to S_0$; $A \to S_5$ (segunda pulsación de A: para); $B \to S_3$; nada $\to S_2$.
- S_3: $P \to S_0$; $B \to S_3$; $A \to S_1$; nada $\to S_4$.
- S_4: $P \to S_0$; $B \to S_5$ (para); $A \to S_1$; nada $\to S_4$.
- S_5: si nada y $P = 0 \to S_0$; si no, se queda en S_5 (evita que mantener el botón rearranque).

3 Ecuaciones de entrada de los JK (Karnaugh de 6 variables)

$$J_2 = Q_1\overline{Q_0}A\overline{P} + Q_1Q_0\overline{ABP} \qquad K_2 = \overline{Q_0}P + \overline{Q_0}A + Q_0\overline{ABP}$$

$$J_1 = \overline{Q_2}B\overline{P} + \overline{Q_2}Q_0\overline{AP} \qquad K_1 = P + A + Q_0\overline{B}$$

$$J_0 = B\overline{P} + A\overline{P} \qquad K_0 = \overline{ABP} + \overline{Q_2}P$$

Cada una sale de aplicar la tabla de excitación del JK a las 6 variables Q_2, Q_1, Q_0, A, B, P con indiferentes en los estados 6 y 7 y en $AB = 11$.

4 Salidas (Moore)

$$M_A = \overline{Q_2 Q_1} Q_0 + Q_1 \overline{Q_0} \qquad M_B = Q_1 Q_0 + Q_2 \overline{Q_0}$$

Dependen solo de Q: $M_A = 1$ en S_1, S_2 y $M_B = 1$ en S_3, S_4.

5 Comprobación con escenarios

Pulsación larga de A: gira A y sigue. A, soltar, A: para. A, soltar, B: cambia a giro B. B y luego P: para. A, A (para), A de nuevo: arranca otra vez. Todos coinciden con el circuito de puertas.

✅ **Resultado final**

6 estados, 3 JK, Moore. $M_A = \overline{Q_2 Q_1} Q_0 + Q_1 \overline{Q_0}$, $M_B = Q_1 Q_0 + Q_2 \overline{Q_0}$. Ecuaciones de entrada: ver pasos. Comprobado con las ecuaciones minimizadas simuladas a nivel de puerta frente a la tabla.

2022-23

Febrero 2023 (convocatoria del 22/01/2023)

Problemas 1, 2 y 4: sensores con signo, toldo y caja fuerte. El problema 3 (contador de la figura) no se resuelve aquí.

`Feb 2023 · P1` **P1 · Dos sensores en C2: diferencia y media** ✔ verificado

Un dispositivo industrial utiliza dos sensores para la medida. Estos sensores son idénticos y están midiendo la misma variable, aunque su medida puede diferir. Las dos medidas se entregan a un sistema digital codificadas cada una con 4 bits en complemento a 2 (A_3A_0 para el sensor 1 y B_3B_0 para el sensor 2; A_3 y B_3 son los bits de signo). Para visualizar la medida se dispone de dos displays de 7 segmentos. En uno de ellos se visualizará la diferencia de valores y en el otro la media de las dos medidas. El signo se representará mediante un led. Diseñar mediante bloques combinacionales estándares (multiplexores, decodificadores, sumadores, comparadores...) el esquema del circuito combinacional.

🧭 Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Qué piden: restar y promediar dos números en C2, mostrar el módulo en un display y el signo en un LED. **Teoría:** C2, extensión de signo y desbordamiento (T2); sumador/restador y valor absoluto (T5).

1 Rango de la diferencia

Cada medida va de -8 a 7. La diferencia $A - B$ va de -15 a 15: **5 bits** en C2. Para no desbordar, primero se **extiende el signo** de A y B a 5 bits (se repite el MSB).

2 Restar con un sumador

$A - B = A + \overline{B} + 1$: un sumador de 5 bits, con B negada y $C_{in} = 1$. El bit 4 del resultado es el **signo**: va al LED.

3 Módulo de la diferencia

$|D| = D \oplus s$ más s como C_{in} de un segundo sumador. El módulo va de 0 a 15 (4 bits).

4 Media

Se suman $A + B$ en 5 bits (rango -16 a 14) y se divide entre 2 con un **desplazamiento aritmético** (se descarta el LSB y se repite el signo). La media va de -8 a 7. El signo (otro LED o el mismo) es el MSB del desplazado.

5 Display

Un módulo de 0 a 15 en un solo display solo se puede mostrar en **hexadecimal** (0–F). Si se quiere decimal hace falta un segundo dígito. Para cada uno: decodificador a 7 segmentos.

⚠️ Redondeo de la media

El desplazamiento aritmético da $\lfloor (A + B)/2 \rfloor$ (redondea hacia $-\infty$: $-1/2 \to -1$). Truncar hacia cero daría 0. Ambas son válidas, pero **hay que decir cuál** se usa. Coinciden salvo en 72 de las 256 combinaciones (suma impar y negativa).

✅ Resultado final

Diferencia: sumador de 5 bits con B invertida y $C_{in} = 1$; signo = bit 4; módulo = XOR + sumador. Media: $A + B$ en 5 bits desplazado 1 a la derecha. Verificado con las 256 combinaciones.

Feb 2023 · P2 · P2 · Circuito de control de un toldo

✔ verificado

Se desea realizar un circuito de control para el toldo de una terraza. El toldo tiene la función tanto de dar sombra como de proteger del viento y de la lluvia. Entradas: S (hay sol), L (llueve), V (hay mucho viento), F (hace frío en el interior de la casa). Salida BT: si $BT = 1$ el toldo debe estar extendido (bajado), si $BT = 0$ recogido. Características: (1) siempre que llueva se extiende el toldo para evitar que moje la terraza (no se considera posible que simultáneamente llueva y haga sol); (2) si hace viento se debe extender el toldo, salvo si el día está soleado y hace frío en la casa: entonces se recoge para que el sol caliente la casa; (3) si no hace viento ni llueve, solo se baja el toldo en los días de sol y cuando haga calor en el interior. Se pide: 1. Tabla de verdad de $BT(S, L, V, F)$. 2. Expresión reducida en suma de productos y en producto de sumas. 3. Esquema en puertas. 4. Variante con un interruptor manual/automático: en automático funciona como se ha descrito; en manual, un pulsador da la orden de recoger y otro de bajar, y el circuito debe mantener la orden tras soltarlos; si se pulsan ambos a la vez, el comportamiento debe ser predecible.

🧭 Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas

Qué piden: pasar un texto a tabla de verdad, simplificar (SOP y POS) y añadir memoria en el modo manual. **Teoría:** tabla de verdad y Karnaugh con indiferentes (T3); biestables (T6).

1 Traducir el texto a reglas

- Llueve ($L = 1$) $\Rightarrow$ $BT = 1$.
- Viento ($V = 1$) $\Rightarrow$ $BT = 1$, **salvo** $S = 1$ y $F = 1$ ($BT = 0$).
- Sin lluvia ni viento: $BT = 1$ solo si $S = 1$ y $F = 0$.
- $S = L = 1$ **no ocurre**: son 4 combinaciones indiferentes.

2 Tabla de verdad (orden S, L, V, F)

$BT = 1$ en las filas $2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10$ (con $S = L = 1$, filas 12 a 15, indiferentes). En el resto, $BT = 0$.

SL\VF

	00	01	11	10
00	0	1	3 **1**	2 **1**
01	4 **1**	5 **1**	7 **1**	6 **1**
11	12 ×	13 ×	15 ×	14 ×
10	8 **1**	9	11	10 **1**

BT con indiferentes

Mapa de Karnaugh con las filas $S = L = 1$ como indiferentes.

3 Suma de productos

Tres grupos: L (cuatro casillas con indiferentes), $\overline{S}V$ y $S\overline{F}$:

$$BT = \overline{S}V + L + S\overline{F}$$

4 Producto de sumas

Se agrupan los ceros y se niega: $BT = (S + L + V)(\overline{S} + \overline{F})$. Comprobación: ambas coinciden en las 12 filas posibles.

5 Modo manual con memoria

En manual hay que **recordar** la orden tras soltar los pulsadores: un biestable Q. Sea U «recoger» y D «bajar». $Q^+ = \overline{U}\,(D + Q)$: U tiene prioridad (si se pulsan ambos, se recoge: comportamiento predecible y **seguro**), D pone $Q = 1$ y se mantiene hasta que se pulse U. La salida es $BT = M \cdot Q + \overline{M} \cdot BT_{auto}$ (un multiplexor 2:1 controlado por M).

✅ **Resultado final**

$BT = \overline{S}V + L + S\overline{F} = (S + L + V)(\overline{S} + \overline{F})$. Manual: biestable con $Q^+ = \overline{U}(D + Q)$ y un MUX para elegir manual o automático. Verificado con las 12 combinaciones posibles.

Feb 2023 · P4

P4 · Caja fuerte: secuencia A, A, B, A (Mealy con JK)

✔ verificado

El sistema de apertura de una caja fuerte está compuesto por dos teclas A y B, un circuito secuencial a diseñar y un temporizador que mantiene la caja fuerte abierta durante 5 minutos cuando recibe un nivel lógico 1 desde el circuito secuencial. Este temporizador vuelve a cerrar la caja fuerte pasado dicho tiempo. Mientras no se pulse ninguna tecla no se genera ningún nivel lógico de entrada al circuito secuencial. Para abrir la caja fuerte, la combinación secreta es: pulsar dos veces seguidas la tecla A, a continuación pulsar una vez la tecla B, y finalmente pulsar una vez la tecla A. Si se hace de esta manera, el circuito secuencial dará una salida a nivel lógico 1 que actuará sobre el temporizador. Si en cualquier momento se introdujera un error al pulsar la secuencia secreta, en el siguiente ciclo de reloj todos los biestables se pondrán a cero (el sistema pasará al estado inicial) y la secuencia debe volver a introducirse desde el principio. 1. Dibujar el diagrama de estados, explicando claramente en qué consiste cada estado. 2. Implementar el circuito secuencial usando biestables JK y las puertas necesarias.

🧭 **Antes de empezar: qué piden y qué teoría usas**

Qué piden: un detector de la secuencia A-A-B-A, con las pulsaciones separadas, que reinicia ante cualquier error. **Teoría:** diseño de autómatas (T10), tabla de excitación del JK (T6), Karnaugh de 5 variables.

⚠️ **Suposiciones que hay que declarar**

El enunciado no fija cómo llegan las teclas. Se supone **dos líneas**: $a = 1$ si se pulsa A y $b = 1$ si se pulsa B ($ab = 00$: ninguna tecla; $ab = 11$ no ocurre: indiferente). «Pulsar dos veces seguidas A» = pulsar, soltar y pulsar de nuevo A (dos pulsaciones). Mantener la tecla varios ciclos cuenta como **una** pulsación. Después de abrir se espera a soltar A antes de volver a empezar.

1 Estados (8)

Estado	Significado
S_0	Reposo, esperando la primera A
S_1	A nº1 pulsada (se mantiene)
S_2	A nº1 soltada, espera A nº2
S_3	A nº2 pulsada (se mantiene)
S_4	A nº2 soltada, espera B
S_5	B pulsada (se mantiene)
S_6	B soltada, espera A nº3
S_7	A final pulsada: caja abierta, espera soltar

Son 8 estados: **3 biestables**, código $Q_2Q_1Q_0$ igual al número del estado.

2 Transiciones

- «Esperando una tecla» (S_2, S_4, S_6): sin tecla se queda; con la tecla correcta avanza; con la incorrecta, vuelve a S_0.
- «Tecla pulsada» (S_1, S_3, S_5): si se mantiene, se queda; si se suelta, avanza; si se pulsa otra, error y vuelve a S_0.
- S_0: con A va a S_1; con B va a S_0 (error).
- S_6 con A: pasa a S_7 y $Z = 1$.
- S_7: mientras A siga pulsada se queda; si no, vuelve a S_0.

3 Ecuaciones (Karnaugh de 5 variables Q_2, Q_1, Q_0, a, b con $ab = 11$ indiferente)

$$J_2 = Q_1Q_0\overline{a}\overline{b} \qquad K_2 = \overline{Q_1}a + Q_1b + Q_1Q_0\overline{a}$$

$$J_1 = Q_0\overline{a}\overline{b} \qquad K_1 = b + Q_0\overline{a}$$

$$J_0 = \overline{Q_2}a + Q_1a + Q_2\overline{Q_1}b \qquad K_0 = \overline{Q_2}\overline{a} + Q_1\overline{a} + Q_2\overline{Q_1}b$$

$$Z = Q_2 Q_1 \overline{Q_0} a$$

4 **Comprobación**

Las ecuaciones, simuladas a nivel de puerta, reproducen el diagrama en todas las transiciones y generan $Z = 1$ solo con la secuencia correcta. Se han comparado con una especificación independiente en las 9840 secuencias de entrada de hasta 8 ciclos: sin discrepancias. Si en la secuencia hay un error, no se abre; si A se mantiene dos ciclos, cuenta como una sola pulsación.

✅ **Resultado final**

8 estados, 3 JK. $Z = Q_2 Q_1 \overline{Q_0} a$. $J_2 = Q_1 Q_0 \overline{a}\overline{b}$, $K_2 = \overline{Q_1} a + Q_1 b + Q_1 Q_0 \overline{a}$, $J_1 = Q_0 \overline{a}\overline{b}$, $K_1 = b + Q_0 \overline{a}$, $J_0 = \overline{Q_2} a + Q_1 a + Q_2 \overline{Q_1} b$, $K_0 = \overline{Q_2}\,\overline{a} + Q_1 \overline{a} + Q_2 \overline{Q_1}\,\overline{b}$ (en total 14 términos y 35 literales).

Qué no se ha incluido

⚠️ **Problemas que no están resueltos aquí**

- **Febrero de 2023, problema 3** (contador de la figura): el esquema no se ha podido interpretar con seguridad y no se inventa.
- **Invernadero** (diciembre de 2024) y **cronograma con biestables T**: no se ha incluido un enunciado completo y fiable, así que no se reproducen. La teoría para resolverlos está en T3 y T6.
- Los exámenes de 2014 y 2015 no se han incluido por la misma razón.

La teoría para resolver los que faltan está en los temas indicados en cada caja.